ENGENHARIA DE SOFTWARE

Conceitos Básicos
Características do Software
Evolução do Software
Crise de Software

O que você faz quando quer construir uma casa?

- 1º Economiza dinheiro...rs...
- 2º Contrata um Arquiteto/Engenheiro Civil
- 3º Ele **analisa** sua necessidade e seu orçamento
- 3º O **projeto** é elaborado (plantas)
- 4º O Mestre de Obras + Equipe **constroem** a casa

Então vamos a algumas questões...

Pense nisso!

- É necessário o papel do Arquiteto/Engenheiro Civil?

SIM

- Você confiaria numa construção sem plantas/projeto?

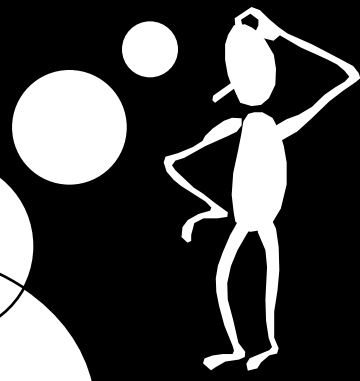
NÃO





Pense nisso!

E por que com Software seria diferente?



Um Sistema de Informação Baseado em Computador (SIBC) é parte integrante do sistema empresa.

Qual a finalidade de um SIBC?

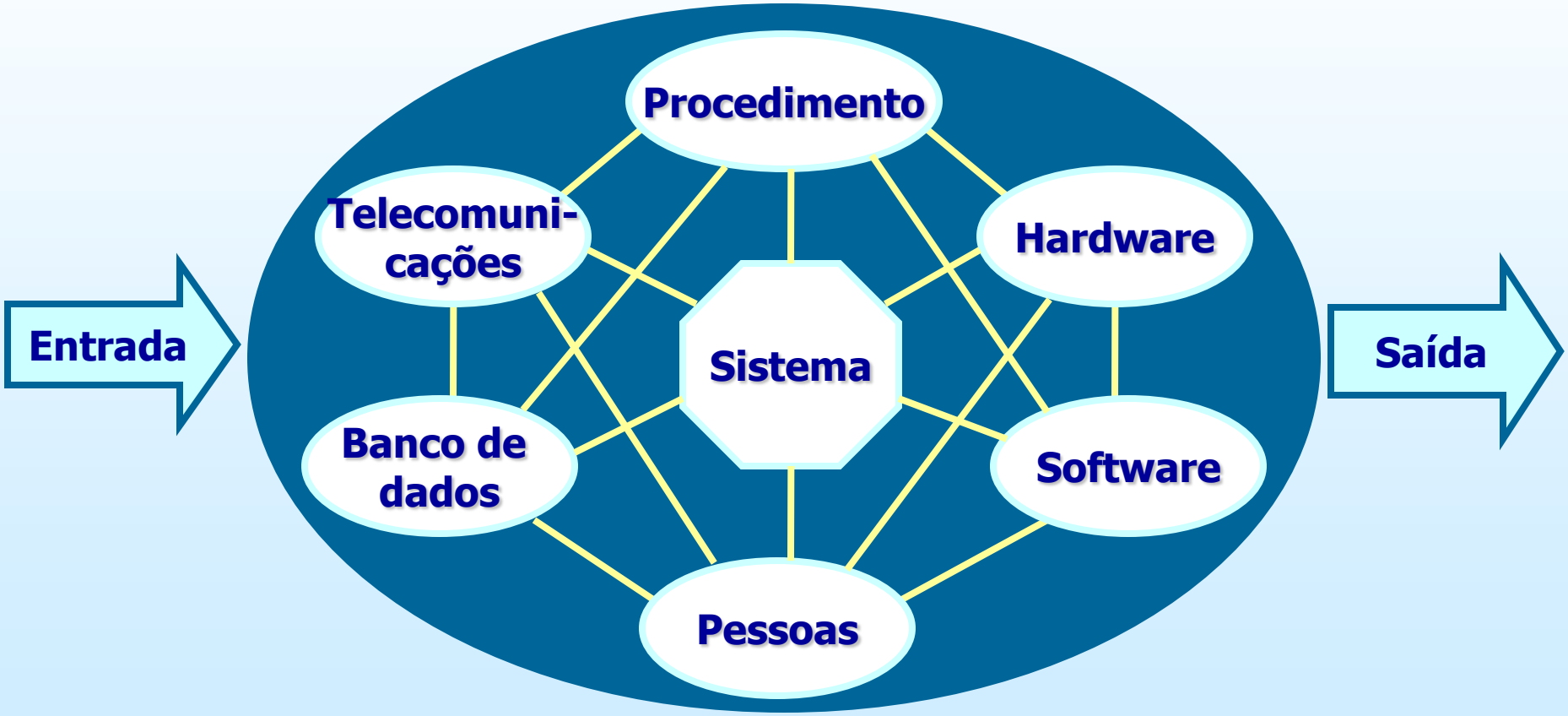
Quais são os elementos de um SIBC

Sistema de Informação Baseado em Computador (SIBC)

Finalidade:

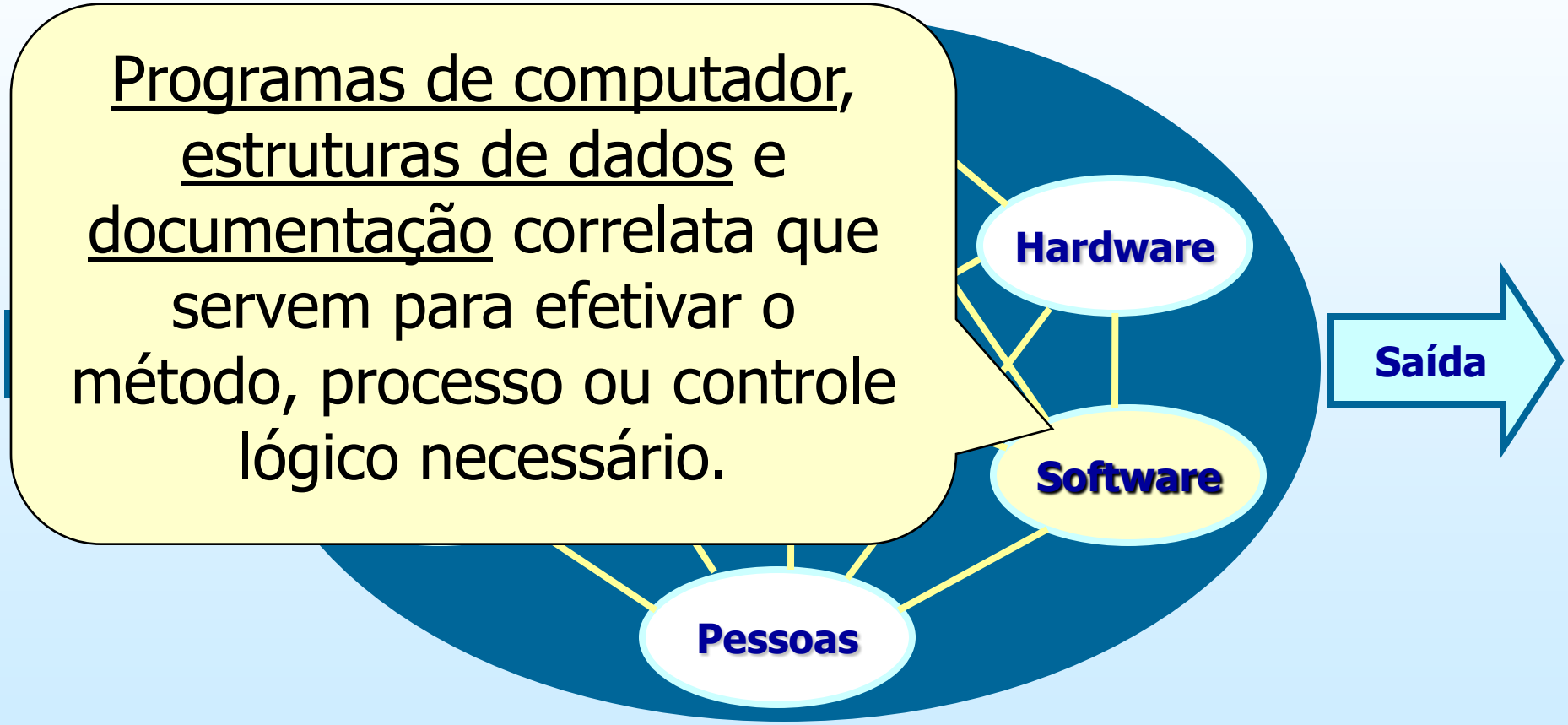
Executar certo método, procedimento ou controle ao processar informações

Elementos de um SIBC



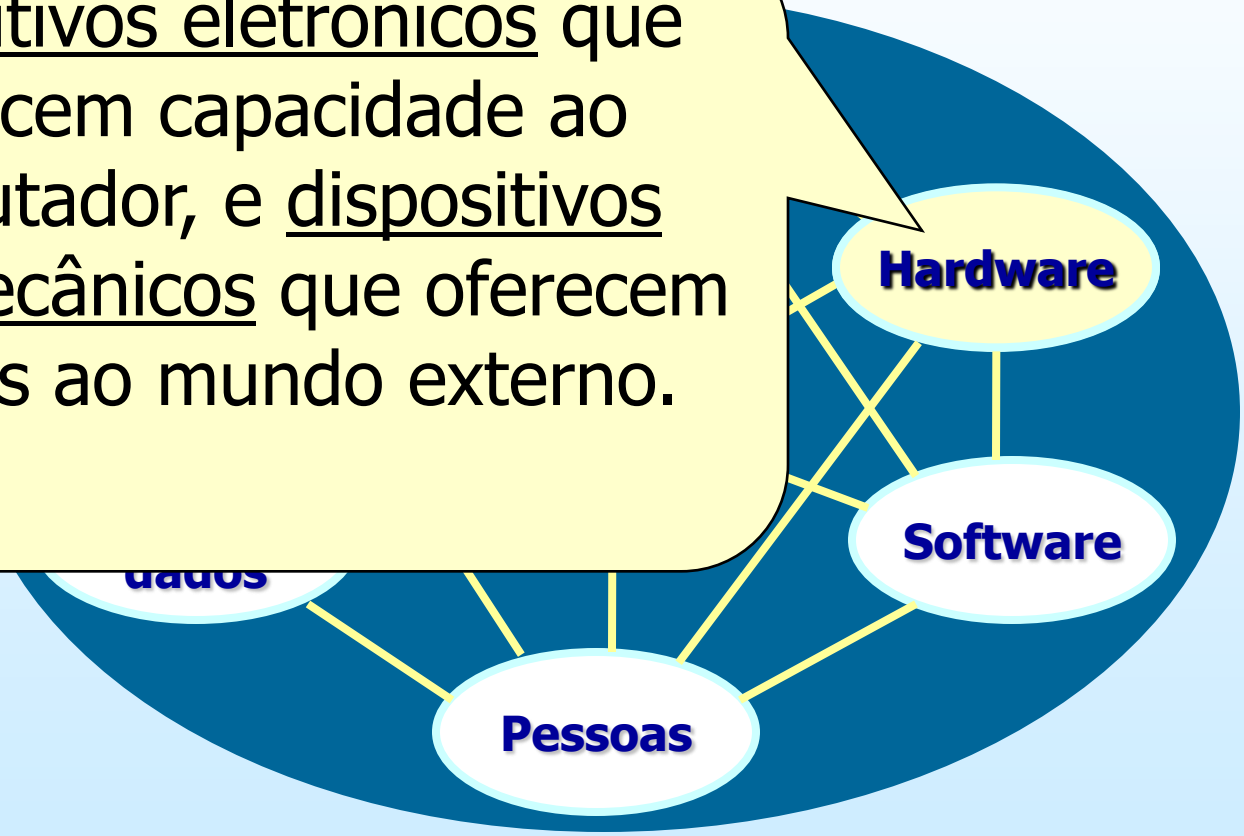
Elementos de um SIBC

Programas de computador, estruturas de dados e documentação correlata que servem para efetivar o método, processo ou controle lógico necessário.



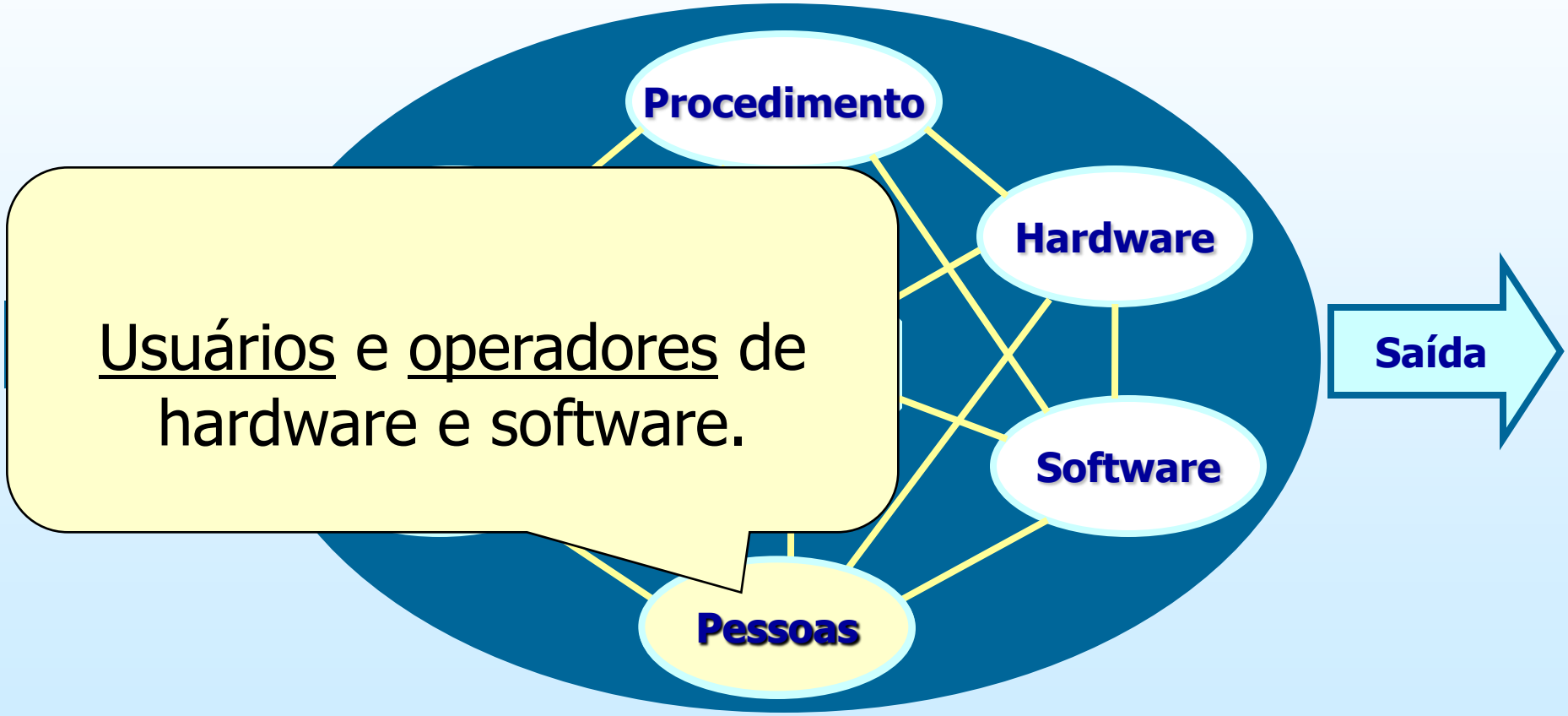
Elementos de um SIBC

Dispositivos eletrônicos que fornecem capacidade ao computador, e dispositivos eletromecânicos que oferecem funções ao mundo externo.



Saída

Elementos de um SIBC

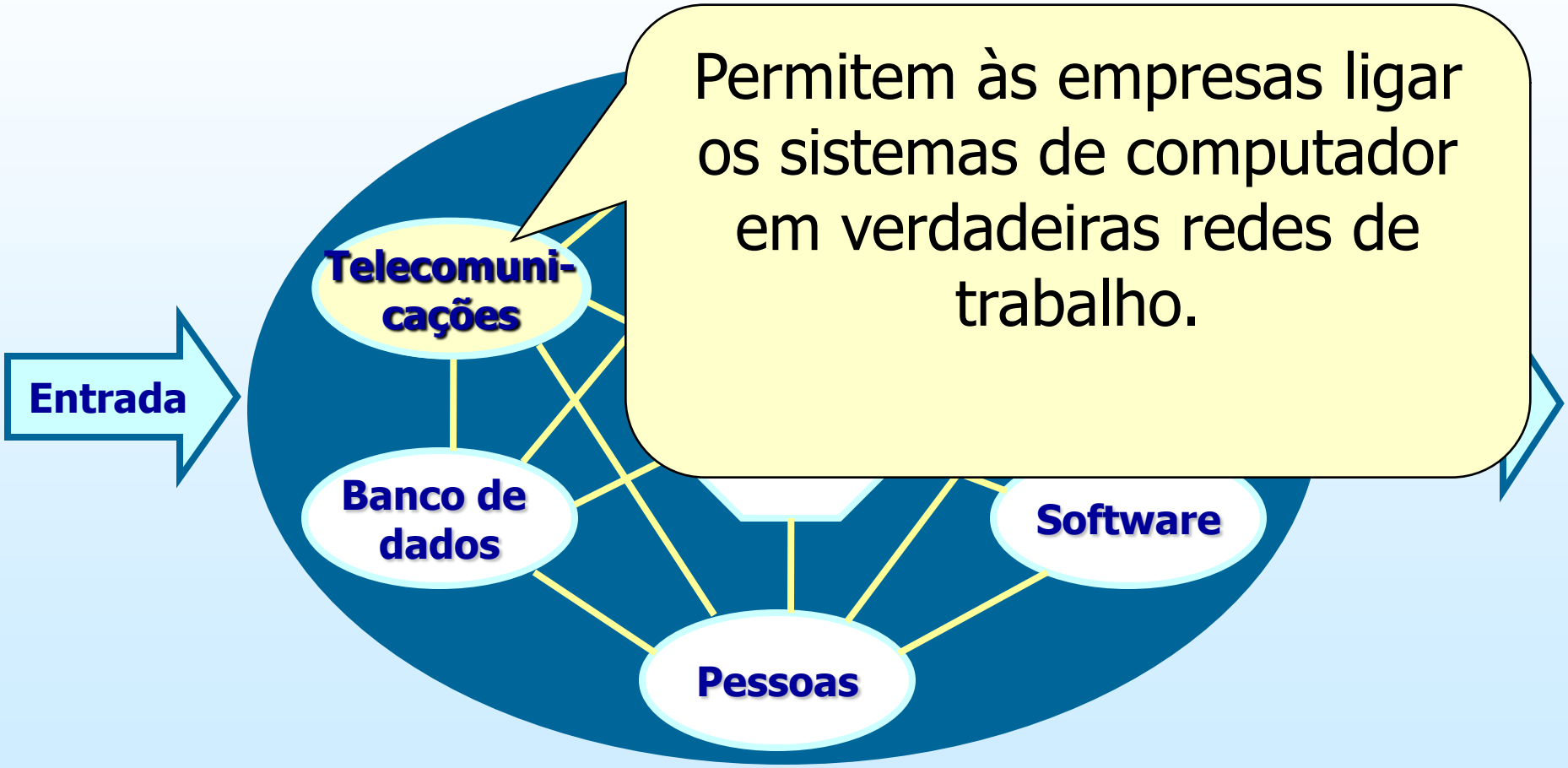


Elementos de um SIBC

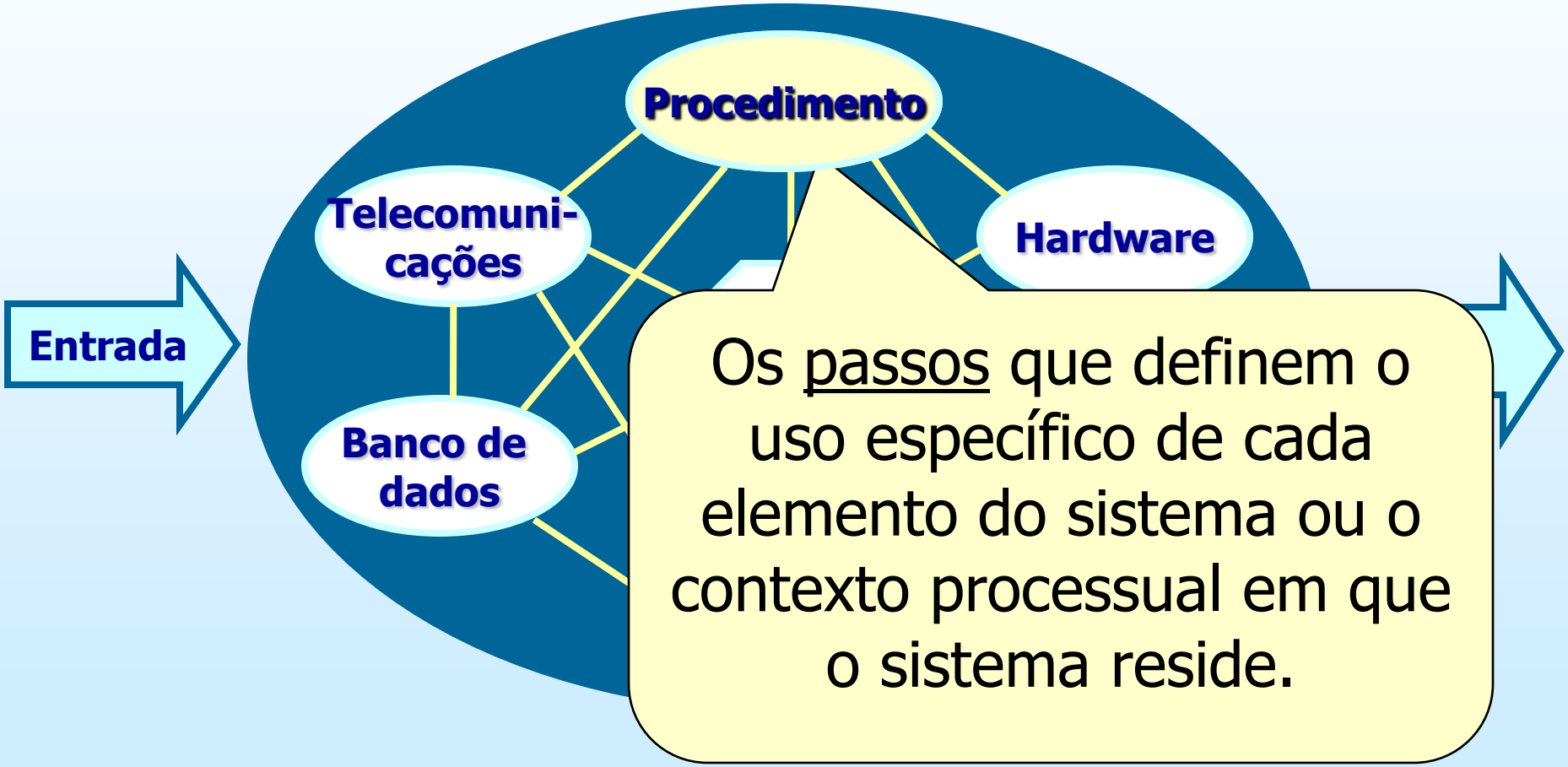
Uma grande e organizada coleção de informações a que se tem acesso pelo software.



Elementos de um SIBC



Elementos de um SIBC



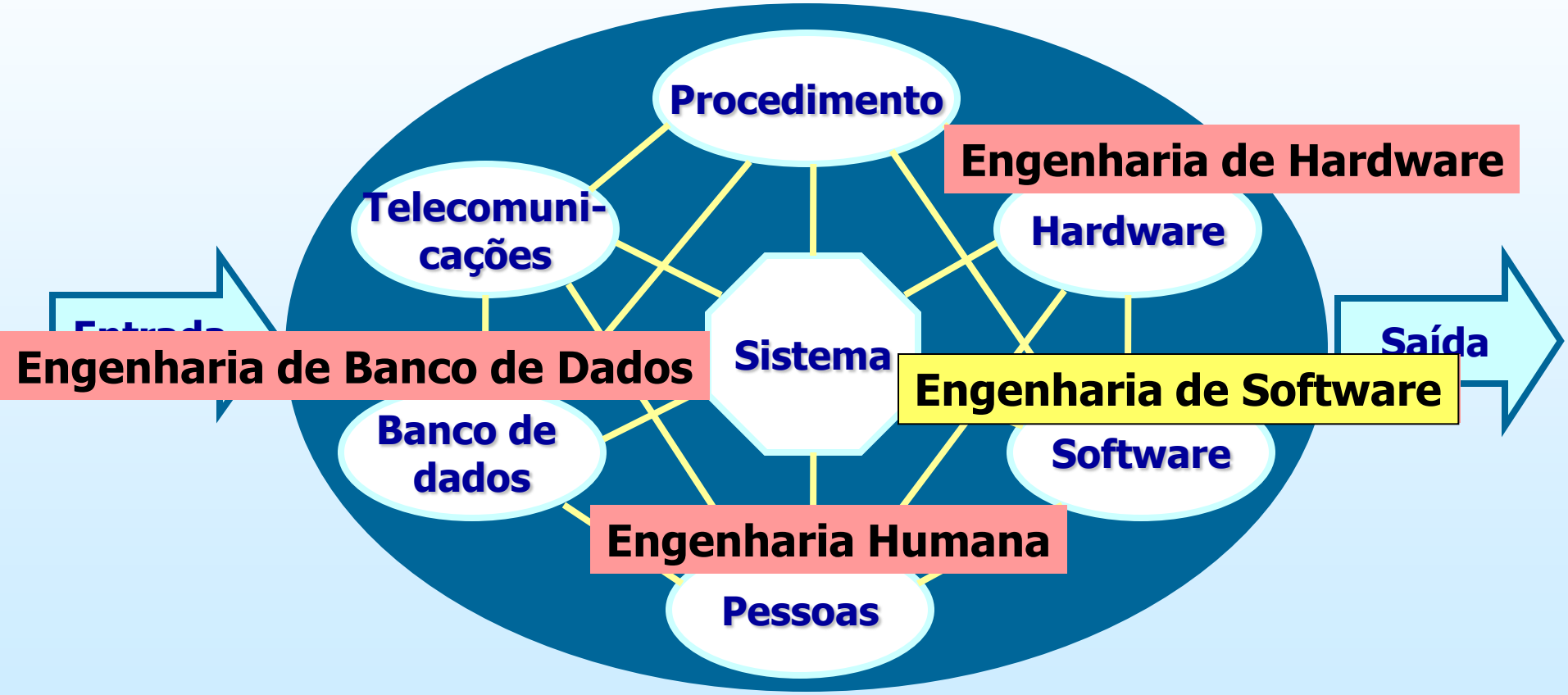
Engenharia de Sistemas de Computador

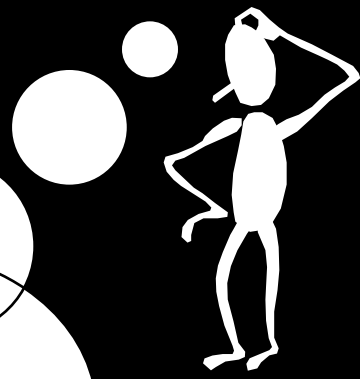
- O Papel do *engenheiro de sistemas* (analista de sistemas) é definir os elementos para um sistema específico baseado em computador no contexto da hierarquia global dos sistemas

Engenharia de SIBC

- A Engenharia de Sistemas é uma atividade interdisciplinar destinada a solucionar problemas
  - delimitar a função, o desempenho, as restrições e as interfaces
  - alocar cada função a um ou mais elementos de sistema (software, hardware, pessoas, entre outros)
    - alocações alternativas são propostas e avaliadas

Elementos de um SIBC





O software é apenas um conjunto de programas?

Pode-se dizer que o software vai sofrendo um desgaste com o tempo, como o hardware?

SOFTWARE

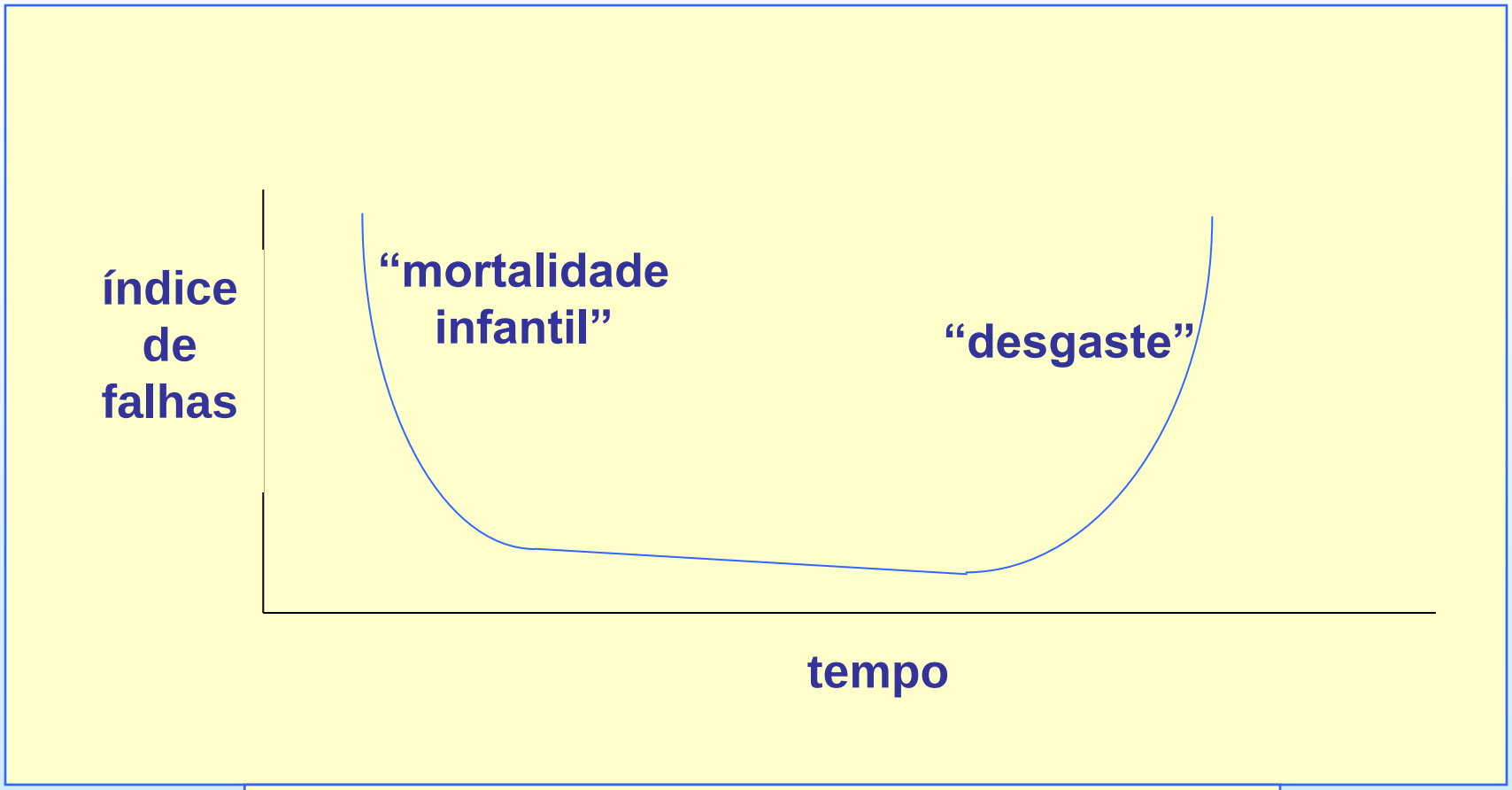
Engloba:

- PROGRAMAS
  que quando executados produzem a função e o desempenho desejados
- DOCUMENTOS
  que descrevem a operação e o uso dos programas
- ESTRUTURAS DE DADOS
  que possibilitam que os programas manipulem adequadamente a informação

Características do Software

- Desenvolvido ou projetado por engenharia, não manufaturado no sentido clássico
- Não se desgasta, mas se deteriora

Características do Software

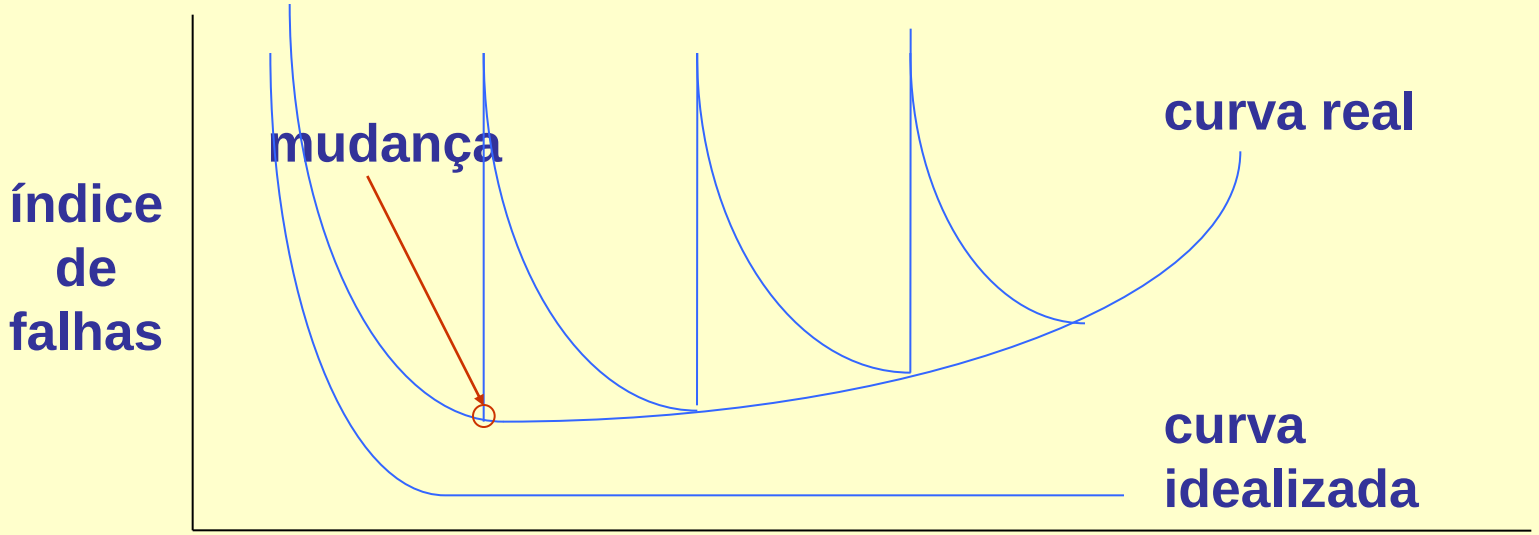


CURVA DE FALHAS DO HARDWARE

Erro, Defeito e Falha???



Características do Software



CURVA DE FALHAS DO SOFTWARE

Características do Software

- Desenvolvido ou projetado por engenharia, não manufaturado no sentido clássico
- Não se desgasta, mas se deteriora
- Apesar da indústria estar se movendo em direção a montagem baseada em componentes, a maior parte de software continua a ser construída sob encomenda

Aplicações do Software

- **BÁSICO** coleção de programas escritos para dar apoio a outros programas (compiladores, componentes de sistemas operacionais)
- **DE TEMPO REAL** software que monitora, analisa e controla eventos do mundo real
- **COMERCIAL** sistemas de operações comerciais e tomadas de decisões administrativas
- **CIENTÍFICO E DE ENGENHARIA** caracterizado por algoritmos de processamento de números (biologia molecular, manufatura automatizada)
- **EMBUTIDO** reside situado nas memórias ROM e é usado para controlar produtos e sistemas para os mercados industriais e de consumo (teclado para forno microondas)

Aplicações do Software

- **DE COMPUTADOR PESSOAL** envolve processamento de textos, planilhas eletrônicas, diversões, etc.

- **DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL** faz uso de algoritmos não numéricos para resolver problemas que não sejam favoráveis à computação ou à análise direta (*sistemas especialistas*, de reconhecimento de padrões de imagem e voz, de *redes neurais artificiais*, de jogos, etc).

- **PARA WEB** refere-se ao software que incorpora as instruções executáveis (CGI, HTML, Perl, Java) e dados (hipertexto, formatos visuais e de áudio)

Evolução do Software

(1950 - 1965)

- O *hardware* sofreu contínuas mudanças
- O *software* era uma arte "secundária" para a qual havia poucos métodos sistemáticos
- Não havia documentação

(1965 - 1975)

- Sistemas multiusuários e sistemas de tempo real
- 1ª geração de SGBD's
- Produto de *software* - *software houses*

Evolução do Software

(1965 - 1975)

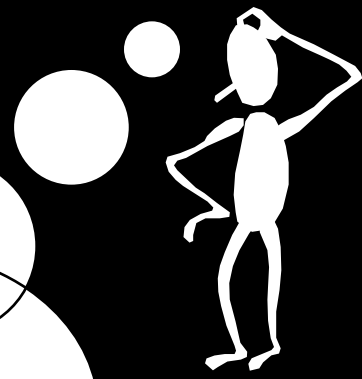
- ⇨ Cresce o número de sistemas baseado em computador
- ⇨ Manutenção quase impossível

..... CRISE DE SOFTWARE

Evolução do Software

(1975 - *hoje*)

- Sistemas distribuídos
- Redes locais e globais
- Uso generalizado de microprocessadores - produtos inteligentes
- Hardware de baixo custo
- Tecnologias orientadas o objetos
- Sistemas especialistas e software de inteligência artificial usados na prática
- Software de rede neural artificial, etc



A que se refere a Crise de Software?

Crise de Software



CRISE DE SOFTWARE

Refere-se a um conjunto de problemas encontrados no desenvolvimento de software

Crise de Software - Problemas

1- As estimativas de prazo e de custo, frequentemente, são imprecisas

- “Não dedicamos tempo para coletar dados sobre o processo de desenvolvimento de software”
- “Sem nenhuma indicação sólida de produtividade, não podemos avaliar com precisão a eficácia de novas ferramentas, métodos ou padrões”

2- Insatisfação do cliente com o sistema concluído

- “Os projetos de desenvolvimento de software normalmente são efetuados apenas com um vago indício das exigências do cliente”

Crise de Software - Problemas

3- A qualidade de software, às vezes, é menos que adequada

- Só recentemente começam a surgir conceitos quantitativos sólidos de garantia de qualidade de software

4- O software existente é muito difícil de manter

- A tarefa de manutenção devora o orçamento destinado ao software
- A facilidade de manutenção não foi enfatizada como um critério importante

Causas dos problemas associados à crise de software

1- PRÓPRIO CARÁTER DO SOFTWARE

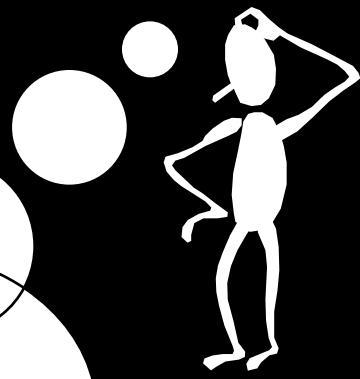
O software é um elemento de sistema lógico e não físico.

O software não se desgasta, mas se deteriora

Causas dos problemas associados à crise de software

2- FALHAS DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

- Gerentes sem nenhuma experiência em software
- Profissionais da área de software têm pouco treinamento formal em novas técnicas para o desenvolvimento de software
- Resistência a mudanças



Qual solução adotada para resolver a crise do software?

Resposta à Crise de Software

Engenharia de Software

Segundo a IEEE[1]:

- A aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e possível de ser medida para o desenvolvimento, operação e manutenção do software
- O estudo de abordagens como em (1)

[1] IEEE - *Institute of Electrical and Electronics Engineers*

Engenharia de Software

PROCESSO DE SOFTWARE

Segundo a IEEE[1]:

- A aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e possível de ser medida para o desenvolvimento, operação e manutenção do software
- O estudo de abordagens como em (1)

[1] IEEE - *Institute of Electrical and Electronics Engineers*

Bibliografia

- SANCHES, ROSELY. Material Didático: Engenharia de Software. ICMC-USP, 2002.

- PRESSMAN, ROGER S. Engenharia de Software. 5ª edição. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2002.

- SOMERVILLE, IAN. Engenharia de Software. 6ª edição. São Paulo: Addison Wesley, 2003.